

PORTADA

Calidad de Software

Semana 16 — Consolidación y cierre

Universidad de Antioquía · Ingeniería de Sistemas



ENCUADRE

Cómo es la sesión de hoy

Esta semana **no trae contenido nuevo**. Es el colchón que absorbe festivos y retrasos, y el cierre formal del curso. La sesión es corta: no hay bloque de taller de dos horas en salas de Zoom, porque el Trabajo 2 se prepara con las cinco horas semanales de trabajo independiente que ya venían usando.

- **Recorrido relámpago** por las cinco unidades del semestre.
- **Recordatorio** del alcance y formato de entrega del Trabajo 2.
- **Entrega** del Trabajo 2 (25 % de la nota final).
- **Espacio de retroalimentación** sobre el curso — no hay defensas ni socialización de proyectos entre equipos.



APERTURA

De clasificar 6 defectos a mano a un pipeline que los detecta solo

Semana 1 vs. semana 15: la misma pregunta — "¿esto funciona bien?" — respondida con herramientas completamente distintas.

Fundamentos (semanas 1 a 3)

Semana	Qué quedó instalado
1	Error, defecto y falla no son sinónimos. Calidad de producto, proceso y uso — ISO 25010 como vocabulario común.
2	Verificación ("¿lo construimos bien?") vs. validación ("¿construimos lo correcto?"). El proceso de QA y sus roles.
3	Historias de usuario con criterios de aceptación en Gherkin, y el plan de aseguramiento de calidad (SQAP).



Referentes para la adopción de prácticas (semanas 4 a 5)

Semana	Qué quedó instalado
4	Referentes normativos como material de consulta: ISO 9000, ISO 25000 (SQuaRE), CMMI, IEEE-730. Auditorías y walkthroughs.
5	Deuda técnica, code smells y análisis estático automatizado con SonarCloud, con priorización y estimación de esfuerzo.

Cierre de la Unidad 2: entrega 1 de Fábrica-Escuela, en la semana 5.



Fundamentación en pruebas (semanas 6 a 8)

Semana	Qué quedó instalado
6	Plan de pruebas: alcance, estrategia, criterios de entrada y salida, riesgos y recursos.
7	Tipos de prueba — funcional, regresión, humo, rendimiento, seguridad, usabilidad, accesibilidad — y cuándo aplica cada una.
8	Técnicas de caja negra (particiones de equivalencia, valores límite, tablas de decisión) y caja blanca (cobertura). Pirámide de Cohn.

Esta unidad fue el prerrequisito conceptual del Trabajo 1, entregado al inicio de la semana 9.



Implementación del proceso de aseguramiento (semanas 9 a 12)

Semana	Qué quedó instalado
9	Ciclo de vida del defecto: severidad vs. prioridad, reporte con pasos de reproducción y evidencia.
10	Pruebas unitarias con JUnit/pytest, y test doubles: mocks, stubs y fakes.
11	Métricas de calidad: densidad de defectos, DRE, cobertura y complejidad ciclomática — qué revela cada una y qué oculta.
12	Integración continua: pipeline de build, test, cobertura y análisis estático.

Cierre de la Unidad 3: entrega 2 de Fábrica-Escuela, en la semana 11.



Prácticas de automatización (semanas 13 a 15)

Semana	Qué quedó instalado
13	Frameworks de automatización (Selenium, Playwright, Cypress, REST Assured) y el primer test end-to-end.
14	Patrones de diseño para pruebas automatizadas: Page Object, con comparativa de mantenibilidad antes/después.
15	La suite integrada al pipeline como etapa aparte, y qué hacer con pruebas inestables (flaky tests).

Cierre de la Unidad 5: entrega 3 de Fábrica-Escuela, en la semana 14.



TRANSICIÓN

Cada técnica del seguimiento, transferida al proyecto real

El seguimiento semanal (20 % de la nota) entrenó cada técnica sobre sistemas de práctica neutros: ParaBank, SauceDemo, automationexercise.com, The Internet. Los dos trabajos del 25 % transfirieron esas mismas técnicas al sistema que cada equipo construyó en Fábrica-Escuela. Hoy se cierra ese segundo circuito.



RECORDATORIO

Qué exige el Trabajo 2 (25 %)

Se apoya en las Unidades 3 y 5, y corre sobre el código del sistema de Fábrica-Escuela. No es contenido nuevo — es la consolidación de lo trabajado desde la semana 9:

- **Suite de pruebas ejecutable** sobre el código del proyecto.
- **Pipeline de CI operativo**, que ejecuta la suite en cada `commit`.
- **Informe de métricas** (densidad de defectos, DRE, cobertura, complejidad) con interpretación escrita.
- **Registro de defectos gestionado**, con severidad y prioridad.
- **Suite automatizada** con Page Object aplicado.



RECORDATORIO

Contingencia, si el proyecto no llegó con código ejecutable

Esta regla se anunció desde la semana 1: si en la semana 12 el proyecto de Fábrica-Escuela no tenía funcionalidad ejecutable, el equipo desarrolla el Trabajo 2 sobre el sistema de práctica que el docente designe, con la misma rúbrica.

Ningún equipo debe quedar bloqueado por un retraso del proyecto que no controla — si ese fue su caso, la entrega de hoy se evalúa igual, sobre el sistema asignado.



SÍNTESIS

Lo que se lleva de todo el semestre

1. Calidad no es "que no tenga bugs": es producto, proceso y uso — y verificar no es lo mismo que validar.
2. Un buen caso de prueba nace de una técnica (partición de equivalencia, valor límite, tabla de decisión), no de la intuición.
3. Una métrica sin interpretación no dice nada: la cobertura alta no es sinónimo de calidad alta.
4. La automatización no reemplaza el diseño de casos — solo ejecuta más rápido lo que ya se diseñó bien.
5. Un pipeline de CI convierte la calidad en una propiedad que se verifica en cada `commit`, no una vez al final.
6. Mantener una suite —Page Object, aislamiento, control de pruebas inestables— cuesta más que escribirla la primera vez.



INSTRUCCIONES

Hoy: entrega del Trabajo 2

Entrega en equipo — sin defensa, sin salas de Zoom asignadas para esta semana.

- Enlace al **repositorio** con la suite de pruebas, el pipeline de CI configurado y visible en verde, y la suite automatizada con Page Object.
- **Informe de métricas** (markdown o PDF) con los valores calculados y su interpretación.
- **Registro de defectos** gestionado, con severidad y prioridad de cada uno.

Formato: un único enlace de entrega con el repositorio y los documentos anexos · **Cierra al finalizar la sesión de hoy.** Cada integrante reporta en privado quién trabajó, igual que cada semana.



INSTRUCCIONES

Después de entregar: espacio de retroalimentación del curso

No hay defensas ni socialización de proyectos entre equipos esta semana — el espacio es para que el curso reciba retroalimentación de ustedes, no al revés.

- Formulario breve y anónimo: qué funcionó del curso, qué mejorarían, y qué tema o técnica les costó más trabajo.
- Ronda abierta de voz para quien quiera comentar algo en el momento — sin turnos asignados ni obligación de hablar.

La retroalimentación no cambia la nota de nadie: es insumo para ajustar el curso en el próximo semestre.



CIERRE

Fin del curso

Dieciséis semanas atrás, calidad era distinguir un error de un defecto. Hoy es un pipeline que corre solo, una suite que ustedes mantienen y un vocabulario técnico compartido con cualquier equipo de QA de la industria. Ese es el trayecto que importa — no el trabajo entregado hoy en sí.

Gracias por el semestre. Las notas finales, incluido el Trabajo 2 y el descarte de las dos notas más bajas del seguimiento, quedan publicadas según el calendario del programa.

